



智慧能源守護者：ESP32 非侵入式電力監測系統



4112056002 資工三 梁仲龍
4112056036 資工三 謝國瑋

目錄

① 動機

② 挑戰與實例

③ 方案

④ 元件介紹

⑤ 實際線路圖

⑥ 實驗過程

⑦ 實驗結果

⑧ 實驗過程的難點

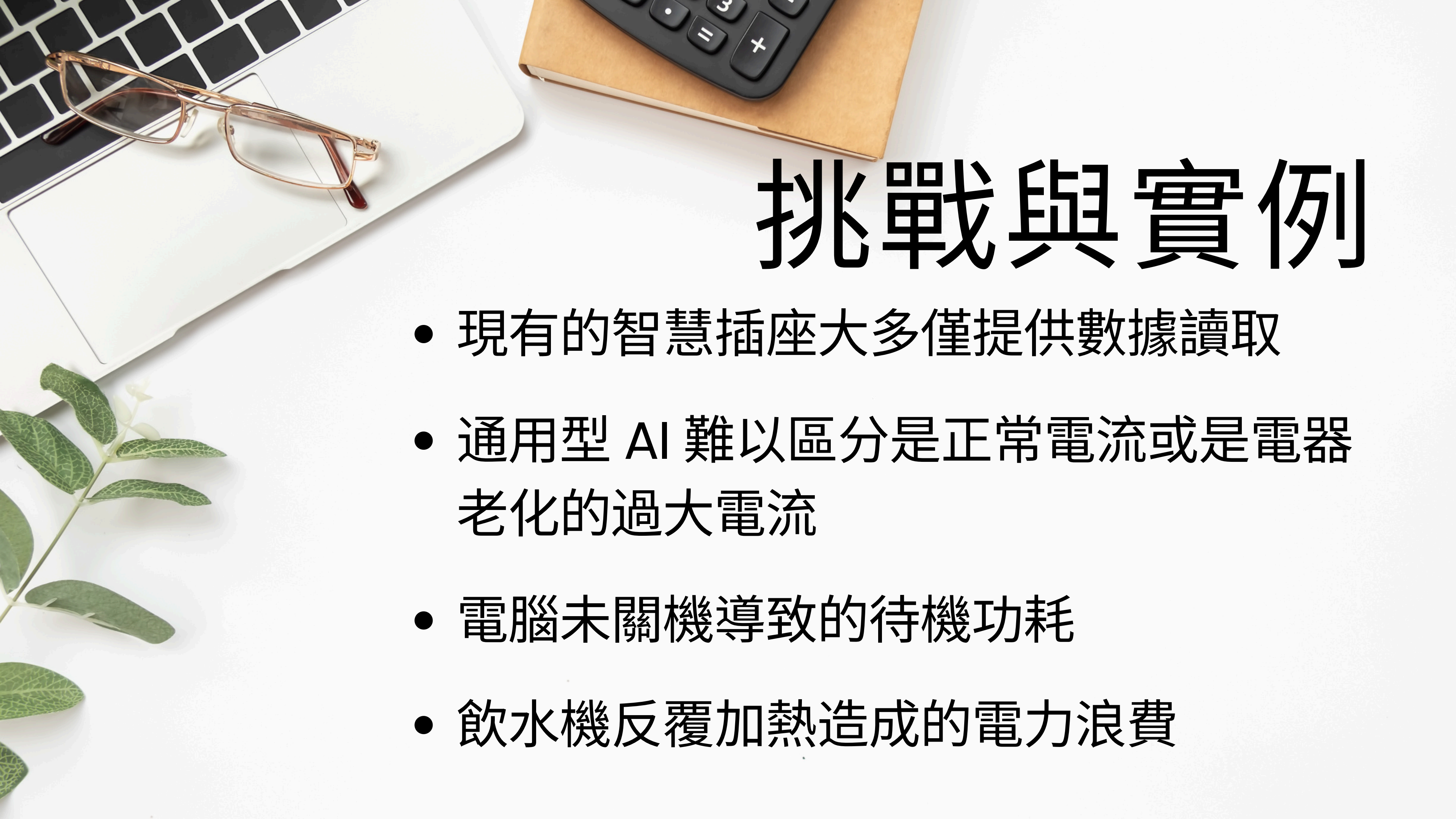
⑨ 未來展望

⑩ 結論

動機

在 ESG 與企業永續發展的浪潮下，精準監控並優化商用空間的碳足跡已成為企業的核心競爭力。將 AI 導入能源管理，能將隱形的電力消耗具體化。





挑戰與實例

- 現有的智慧插座大多僅提供數據讀取
- 通用型 AI 難以區分是正常電流或是電器老化的過大電流
- 電腦未關機導致的待機功耗
- 飲水機反覆加熱造成的電力浪費

方案

提出一套基於 ESP32 + 非侵入式
電流感測 (CT) 的監測設計。無
需拆解電器即可識別設備狀態。



元件介紹

ESP32



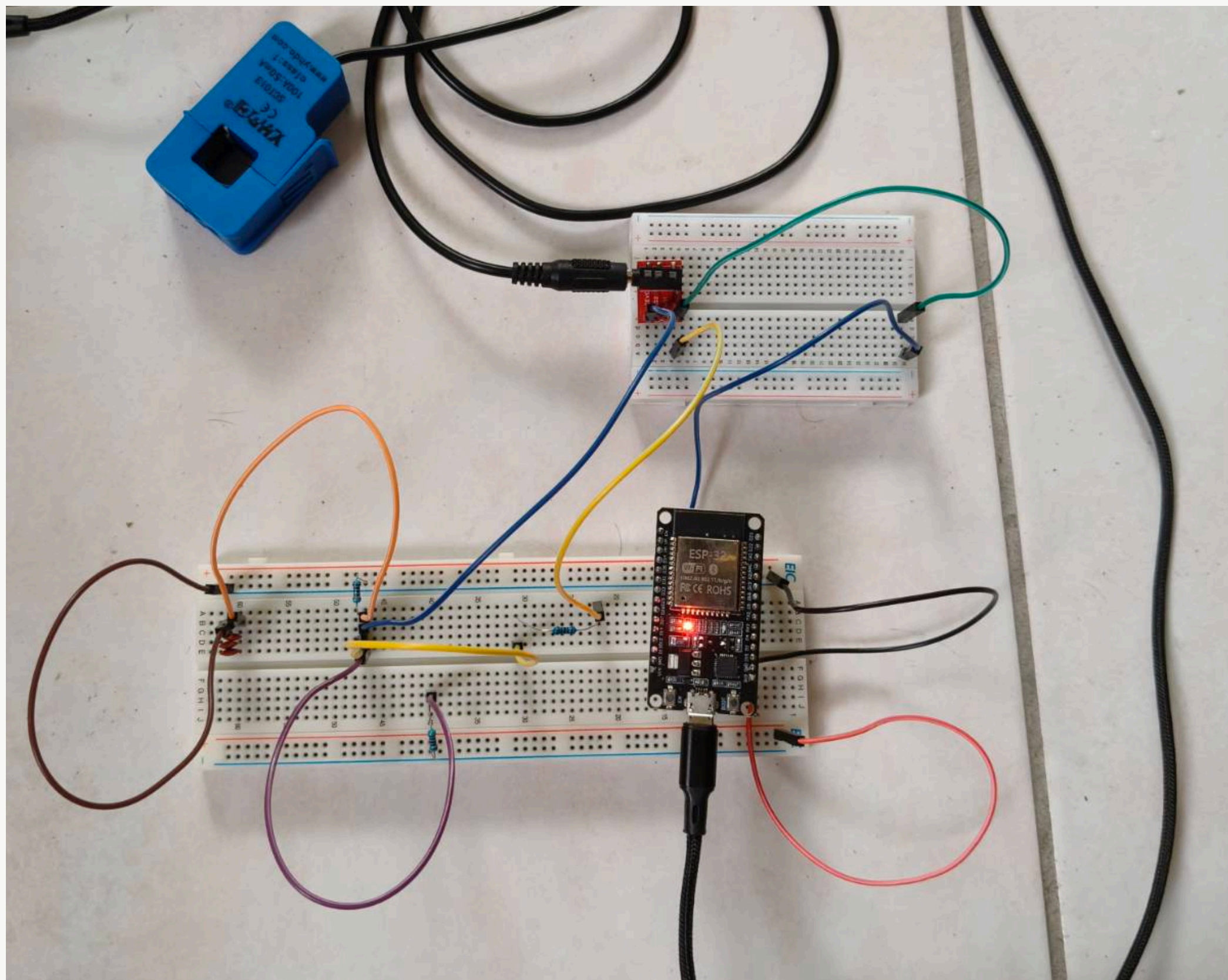
SCT-013-000



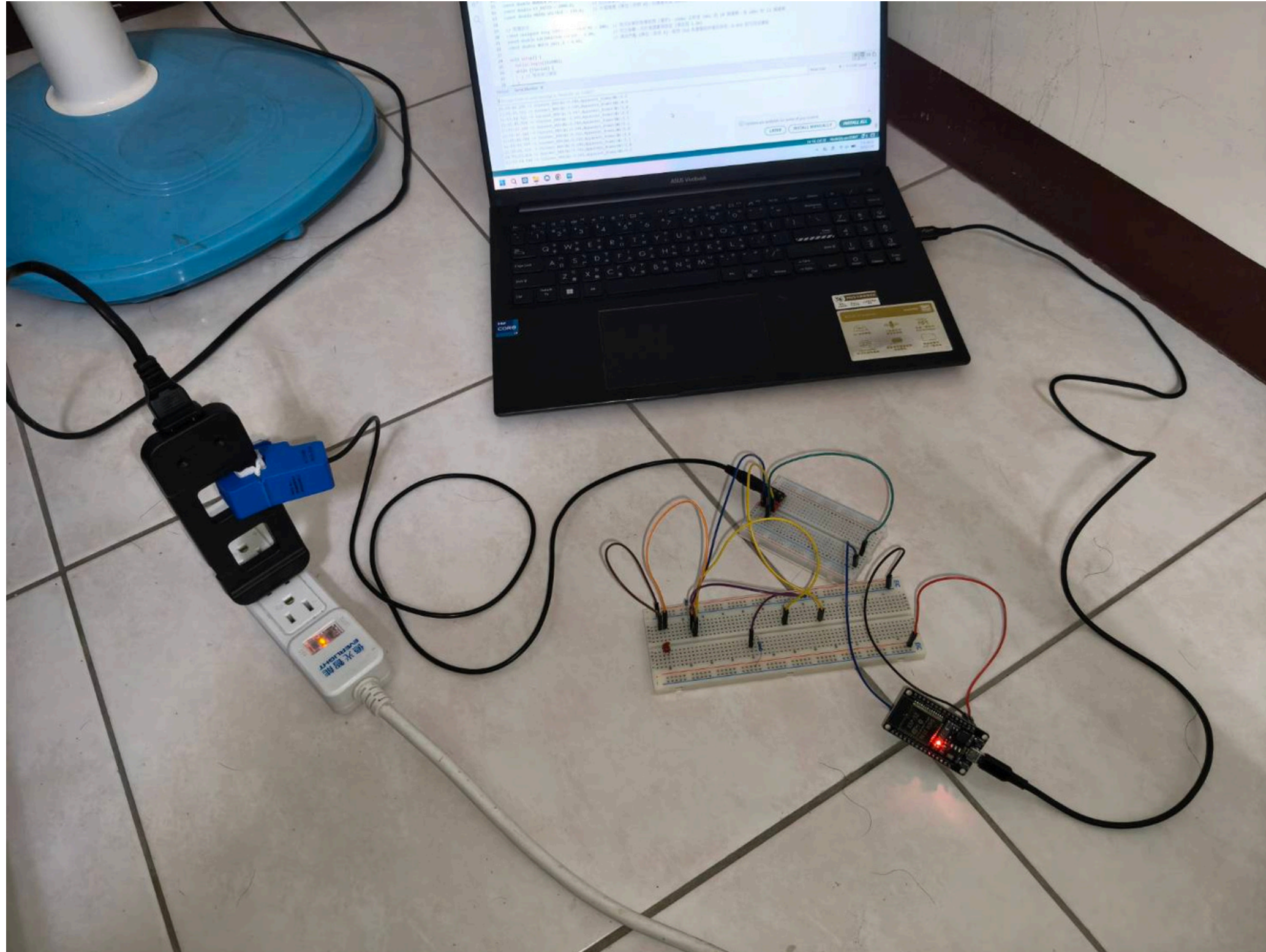
3.5mm 耳機
插座轉接板



實際線路圖



實驗過程圖



實驗結果說明

```
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'Node32s' on 'COM7')
11:58:18.187 -> Current_RMS (A) : 0.042, Apparent_Power (W) : 4.6
11:58:19.367 -> Current_RMS (A) : 0.059, Apparent_Power (W) : 6.5
11:58:20.577 -> Current_RMS (A) : 0.142, Apparent_Power (W) : 15.6
11:58:21.790 -> Current_RMS (A) : 0.148, Apparent_Power (W) : 16.2
11:58:23.009 -> Current_RMS (A) : 0.133, Apparent_Power (W) : 14.6
11:58:24.213 -> Current_RMS (A) : 0.138, Apparent_Power (W) : 15.2
11:58:25.435 -> Current_RMS (A) : 0.130, Apparent_Power (W) : 14.3
11:58:26.678 -> Current_RMS (A) : 0.194, Apparent_Power (W) : 21.4
11:58:27.899 -> Current_RMS (A) : 0.171, Apparent_Power (W) : 18.8
11:58:29.083 -> Current_RMS (A) : 0.176, Apparent_Power (W) : 19.4
11:58:30.297 -> Current_RMS (A) : 0.170, Apparent_Power (W) : 18.7
```


實驗過程的困難

- 使用的簡易感測器在運用上存在限制（必須環繞在火線上）
- 購買到的電阻電容規格與推薦不同
- 電子訊號的雜訊處理



A top-down view of a workspace. On the left, a silver laptop is partially visible with a pair of gold-rimmed glasses resting on its keyboard. To the right of the laptop is a brown notebook with a black calculator on top. In the bottom left corner, a small green plant with white flowers is visible. The background is a light, neutral color.

未來展望

- 應用一：侵入式電力負載監測與特徵辨識 (NILM)
- 應用二：物聯網與雲端數據儀表板 (IoT Integration)
- 應用三：非智慧自動化負載監測與主動防護 (Auto Load Shedding)

結論

本專案成功實作了基於 ESP32 與 SCT-013-000 非侵入式電流感測器的交流電流與功率估算監測系統。透過軟硬體協同設計，我們解決了低電流量測解析度低與雜訊干擾等實作難題。





Thank
you!